Görüntü İşleme 3.Ödevi

Nokta İşlemleri ve Histogram İşleme

Ödev Konuları

Bu ödevde, görüntü işlemenin temel konuları olan nokta işlemleri ve histogram işleme teknikleri üzerinde çalışacaksınız. Tüm implementasyonlar Python kullanılarak yapılacaktır.

Sorular

Soru 1: Temel Nokta İşlemleri (25 Puan)

Bir görüntü üzerinde aşağıdaki nokta işlemlerini uygulayan fonksiyonlar yazın:

a) Parlaklık ayarlama fonksiyonu (7 puan)

- Kullanıcıdan bir sabit değer alarak görüntünün tüm piksellerine ekleyin/çıkarın
- Taşma (overflow) kontrolü yapın (0-255 aralığında kalmalı)

b) Kontrast ayarlama fonksiyonu (8 puan)

- Kullanıcıdan bir kontrast faktörü alın (örn: 1.5)
- Formül: output = factor * (input - 128) + 128
- Taşma kontrolü yapın

c) Görüntü negatif alma fonksiyonu (5 puan)

- Formül: output = 255 - input

d) Eşikleme (Thresholding) fonksiyonu (5 puan)

- Kullanıcıdan eşik değeri alın
- Eşik değerinden büyük pikseller 255, küçükler 0 olacak

Beklenen Çıktı: Orijinal görüntü ve her işlem sonrası görüntüleri yan yana gösterin.

Soru 2: Histogram Analizi ve Görselleştirme (20 Puan)

a) Histogram hesaplama ve görselleştirme (8 puan)

- Bir gri seviye görüntüsünün histogramını hesaplayan fonksiyon yazın
- Manuel olarak histogram hesaplayın (hazır fonksiyon kullanmayın)
- Histogram grafiğini çizin

b) Görüntü istatistikleri (12 puan)

Aşağıdaki istatistikleri hesaplayan fonksiyon yazın:

- Ortalama (mean)
- Standart sapma (standard deviation)
- Entropi
- Minimum ve maksimum piksel değerleri

Bu değerleri ekrana yazdırın (Rapora da eklerin).

Soru 3: Kontrast Germe (Contrast Stretching) (15 Puan)

a) Manuel kontrast germe implementasyonu (10 puan)

- Formül: `output = ((input - min) / (max - min)) * 255`
- Görüntünün minimum ve maksimum değerlerini bulun
- Tüm pikselleri 0-255 aralığına genişletin

b) Görselleştirme (5 puan)

- Orijinal görüntü, işlenmiş görüntü ve her ikisinin histogramlarını 2x2 subplot'ta gösterin

Soru 4: Histogram Eşitleme (Histogram Equalization) (25 Puan)

a) Histogram eşitleme algoritması (20 puan)

1. Histogram eşitleme algoritmasını sıfırdan implement edin:
2. Görüntünün histogramını hesaplayın
3. Normalize edilmiş kümülatif histogramı hesaplayın
4. Dönüşüm fonksiyonunu oluşturun: $s_k = (L-1) * \Sigma(n_j / MN)$
5. Her pikseli dönüştürün

b) Karşılaştırma (5 puan)

- Orijinal ve eşitlenmiş görüntüleri yan yana gösterin
- Her ikisinin de histogramlarını altlarına ekleyin (2x2 subplot)

Soru 5: Gamma Düzeltmesi (15 Puan)

a) Gamma düzeltme fonksiyonu (10 puan)

- Formül: output = 255 * (input / 255)^gamma
- Farklı gamma değerleri için (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5) görüntüleri gösterin

b) Analiz (5 puan)

- Her gamma değerinin görüntü üzerindeki etkisini kısa açıklayın
- Hangi durumda hangi gamma değeri kullanılmalı?

Teknik Gereksinimler

Genel Kurallar:

1. Her soru için ayrı fonksiyon yazın
2. Fonksiyonlara açıklayıcı docstring ekleyin
3. Kodunuzu yorumlarla destekleyin
4. NumPy array işlemlerini kullanın (for döngülerinden kaçının)
5. Görselleştirmelerde başlık, eksen etiketleri ekleyin

Kullanılacak Kütüphaneler

Aşağıdaki Python kütüphanelerini kullanabilirsiniz:

- import numpy as np # Array işlemleri için
- import matplotlib.pyplot as plt # Görselleştirme için
- from PIL import Image # Görüntü okuma/yazma için
- # veya
- import cv2 # Alternatif görüntü okuma (OpenCV)
- import math # Matematiksel işlemler için

Kurulum:

pip install numpy matplotlib pillow opencv-python

Önemli Not: Histogram hesaplama ve histogram eşitleme için **cv2.calcHist()** veya **cv2.equalizeHist()** gibi hazır **fonksiyonlar kullanılamaz**. Sıfırdan implement etmelisiniz!

Test Görüntüleri Nereden Alınır?

Seçenek 1: Ücretsiz Veri Setleri

- USC-SIPI Image Database: http://sipi.usc.edu/database/
  - Miscellaneous, Textures, Aerials kategorilerinden görüntüler
- Sample Images: https://homepages.cae.wisc.edu/~ece533/images/
  - Klasik test görüntüleri (Lena, Peppers, vb.)
- Unsplash: https://unsplash.com/
  - Ücretsiz, yüksek kaliteli fotoğraflar

Seçenek 2: Kendiniz Çekebilirsiniz

- Telefon kamerasıyla düşük kontrastlı görüntüler
- Kapalı ortam fotoğrafları (histogram eşitleme için ideal)
- Farklı aydınlatma koşullarında çekilmiş görüntüler

Seçenek 3: Python ile Oluşturma

Düşük kontrastlı test görüntüsü oluşturma

```
import numpy as np

low_contrast = np.random.randint(100, 150, (256, 256), dtype=np.uint8)
```

Önerilen Test Görüntüleri:

Görüntü Tipi	Kullanım Amacı
Düşük kontrastlı görüntü	Kontrast germe için
Koyu görüntü	Histogram eşitleme için
Normal görüntü	Genel testler için
Yüksek kontrastlı görüntü	Algoritmaların dayanıklılığını test için

Değerlendirme Kriterleri

Kriter	Ağırlık	Açıklama
Kod Kalitesi	20%	Temiz, okunabilir, yorumlu kod
Doğruluk	50%	Algoritmaların doğru implementasyonu
Görselleştirme	20%	Sonuçların net ve anlaşılır sunumu
Dokümantasyon	10%	README ve kod içi açıklamalar

Teslim Tarihi

3 hafta sonra - Son teslim tarihi: **[28.11.2026]**